Lezioni Algoritmi e strutture Dati

Alberto Bernasconi

a.a 25/26

Capitolo 1

Introduzione

introduzione al Corso di Algoritmi e strutture Dati.

23 Febbraio 2026 Introduzione, analisi di due esempi di problemi da risolvere

1.1 Il problema della celebrita'

Struttura di un problema:

- Partiamo da una **definizione** formale: *Una celebrità e una persona che non conosce nessuo ma è conosciuta da tutti*, astrazione di simmetria estrema tra le persone conosciute dalla celebrità e quelle che ella stessa conosce. Assunzione, che un a celebrita non conosce nessuno
- **Problema**[1]: *Dato un insieme di n persone, determinare se questo contiene una celebrità (tramite domande del tipo "X conosce Y")*; Pensiamo ad una campagna di marketing, la scelta di un testimonial in una pubblicità e basata sulla popolarità dell'individuo, si incarica un'agenzia di trovare questa persona.
- **Soluzione Naive**[2]: *Si esaminano le persone una ad una e per ceiascuna di questa si verifica se è una celebrita (tramite 2(n-1) domane)* ipotizziamo che qual'ora vi sia una celebrità sia unica, ma quante domande devo fare per comprendere se una persona è la nostra eletta.

Il numero di domande che devo fare sara:

$$2 \cdot n(n-1)$$

Se supponiamo che n sia un numero abbastanza grande, ma nemmeno troppo, se colui che pagato per trovare questa persona anche prendendo una minima cifra per ogni intervista, viene a raggiungere dato il numero di persone un costo elevato rispetto al natura del problema.
Come possiamo fare meglio ?

- Si seleziona una coppia di persone a caso (X,Y) e si pone la domanda "X conosce Y?" se la risposta è affermativa X non è una celebritàè altrimenti Y non è una celebrità.

[1] **Problema:** Situazione da risolvere con maggiore efficienza e rapidità possibile
[2] **Soluzione Naive:** La soluzione più semplice e penabile ma quasi mai la più efficiente

- Si ripete questo passo precedente su un insieme di $n-1$ persone (con una domanda si elimina una persona)
- Dopo $n-1$ passi si verifica l'unica persona rimasta sia una celebrita (con $2n-2$ domande)

Gia in questo modo riusciamo a ridurre significativamente il costo della ricerca rispetto alla **Soluzione naive**.

La soluzione: viene trovata tramite la soluzione di una particolare **equazione di ricorrenza**[3]

$$c_n = c_{n-1} + 1, \qquad c_1 = n-1 \quad \Rightarrow \quad c_n = 2n-2$$

Quale era il nostro **Obbietivo** iniziale, raggiungere l'**efficienza** della soluzione.

1.1.1 Il problema del missionario chirurgo

1.1.2 Fair division 53.00, il problema del comunista

25 Febbraio 2026

26 Febbraio 2026

[3] **equazione di ricorrenza:** equazione dove un valore dipende dalla soluzione dello stesso problema ma in una dimensione più piccola